
Pregunta

a) (1,25 punts) Deriva les funcions següents:

$$\text{i) } f(x) = (2x^3 + 5)^5 \quad \text{ii) } g(x) = e^{3x^2 - x}$$

Solució. i) $f'(x) = 5(2x^3 + 5)^4 \cdot 6x^2 = 30x^2(2x^3 + 5)^4$.

ii) $g'(x) = (6x - 1)e^{3x^2 - x}$.

b) (1,25 punts) Deriva les funcions següents i simplifica'n el resultat:

$$\text{i) } h(x) = \ln(5x^2 + 2) \quad \text{ii) } k(x) = \sqrt{x^2 + 9}$$

Solució. i) $h'(x) = \frac{10x}{5x^2 + 2}$.

ii) $k(x) = (x^2 + 9)^{1/2}$, i per tant $k'(x) = \frac{1}{2}(x^2 + 9)^{-1/2} \cdot 2x = \frac{x}{\sqrt{x^2 + 9}}$.